

---

LERNZIELBUCH

# Mathematik B033a

## – Funktionswerte, Symmetrie, Winkelreduktion und Potenzfunktionen

Kanonische Kapitelsicht

---

4 atomare Lernziele

8 Kapitel

---

curricular-atomic-v1

sha256:471d3541249a00537088789673a48972c01343375f1e023dd65298d6f170d7b2

[Zur Gliederung](#)

# Gliederung

Die Gliederung dient der Navigation. Die Lernzielseiten bleiben didaktisch nach ihren Voraussetzungen geordnet und bilden daher keine künstlichen Kapitelblöcke.

|                                                                                |             |                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|
| <b>Mathematik</b>                                                              | 4 Lernziele | erste zugehörige Lernzielseite 1 |
| <b>Sekundarstufe I</b>                                                         | 1 Lernziel  | erste zugehörige Lernzielseite 3 |
| <b>Jahrgangsstufe 10</b>                                                       | 1 Lernziel  | erste zugehörige Lernzielseite 3 |
| <b>Trigonometrische Funktionen, Einheitskreis und Periodizität</b>             | 1 Lernziel  | erste zugehörige Lernzielseite 3 |
| <b>Sekundarstufe II (GK und LK)</b>                                            | 3 Lernziele | erste zugehörige Lernzielseite 1 |
| <b>Grundlagen der Analysis und mathematische Modelle</b>                       | 3 Lernziele | erste zugehörige Lernzielseite 1 |
| <b>Funktionen und ihre Darstellung</b>                                         | 3 Lernziele | erste zugehörige Lernzielseite 1 |
| <b>Potenzfunktionen und ganzrationale Funktionen in Grundzügen beschreiben</b> | 1 Lernziel  | erste zugehörige Lernzielseite 4 |

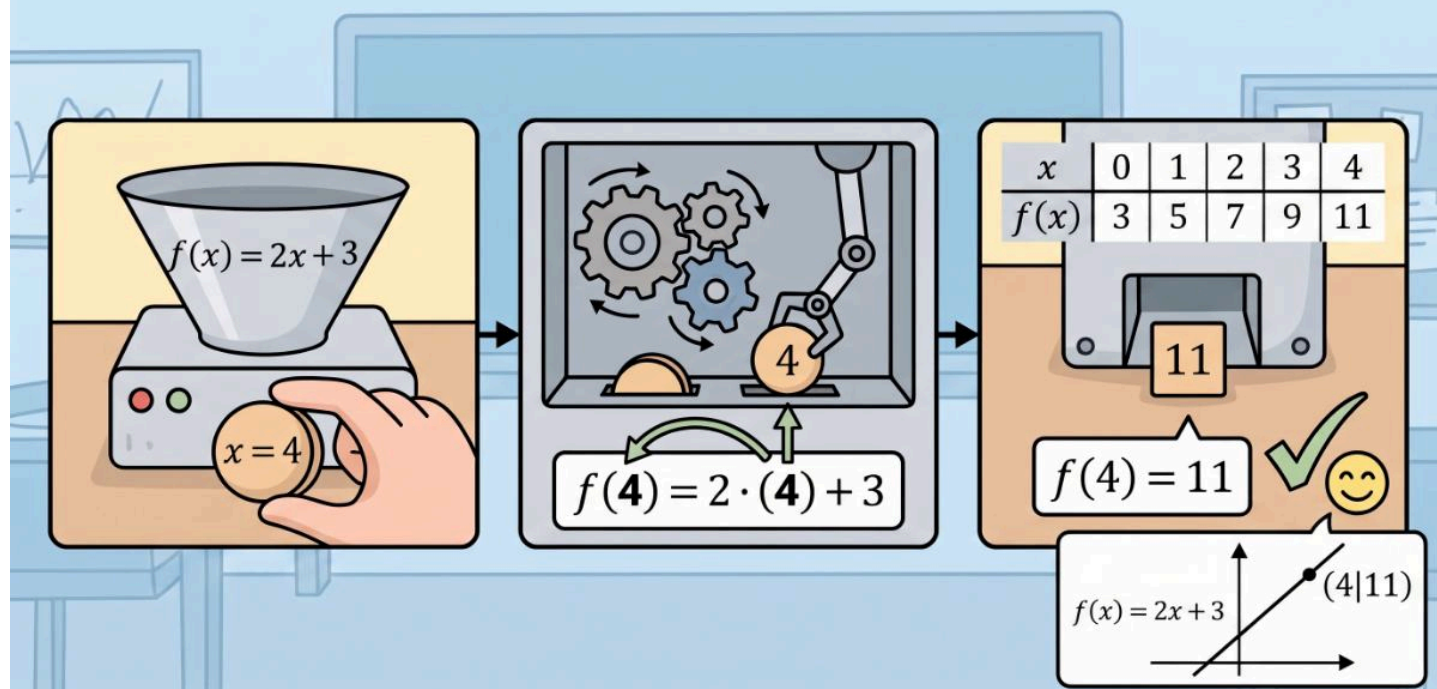
# Funktionswerte berechnen

Lernziel-ID c65ecabf-d00b-4e2d-99ae-b64692325ffb

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Grundlagen der Analysis und mathematische Modelle >

Funktionen und ihre Darstellung

## Funktionswerte durch Einsetzen berechnen



### Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann zu gegebenen Funktionstermen  $f(x)$  Funktionswerte für konkrete  $x$ -Werte korrekt berechnen und als die zu diesen Eingaben gehörigen Ausgabewerte deuten.

#### Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

### Direkte Vorbedingungen

Keine

### Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

### Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Funktionsbegriff und Darstellungen verstehen](#) 09f47964-2cd0-410e-93ee-9632b582fc91

### Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Parameter linearer Funktionen deuten](#) 2d75fd3f-c68b-4a11-89ae-19a30fefc47a

[Mittlere Änderungsrate berechnen und deuten](#) ae20183e-92b5-5521-b8e0-9a8662cf51f5

[Arithmetische und geometrische Folgen beschreiben](#) 67c4d6f8-45fc-53d5-8c95-a4c423e421a6

[Digitale Werkzeuge zur Analyse von Funktionen nutzen](#) 1eb7b2ce-f9b1-52dc-aa66-5543c946454b

[Quadratische Funktionen im Graphen deuten](#) 29ce4053-b5c5-4a82-9ff0-3acc492284d8

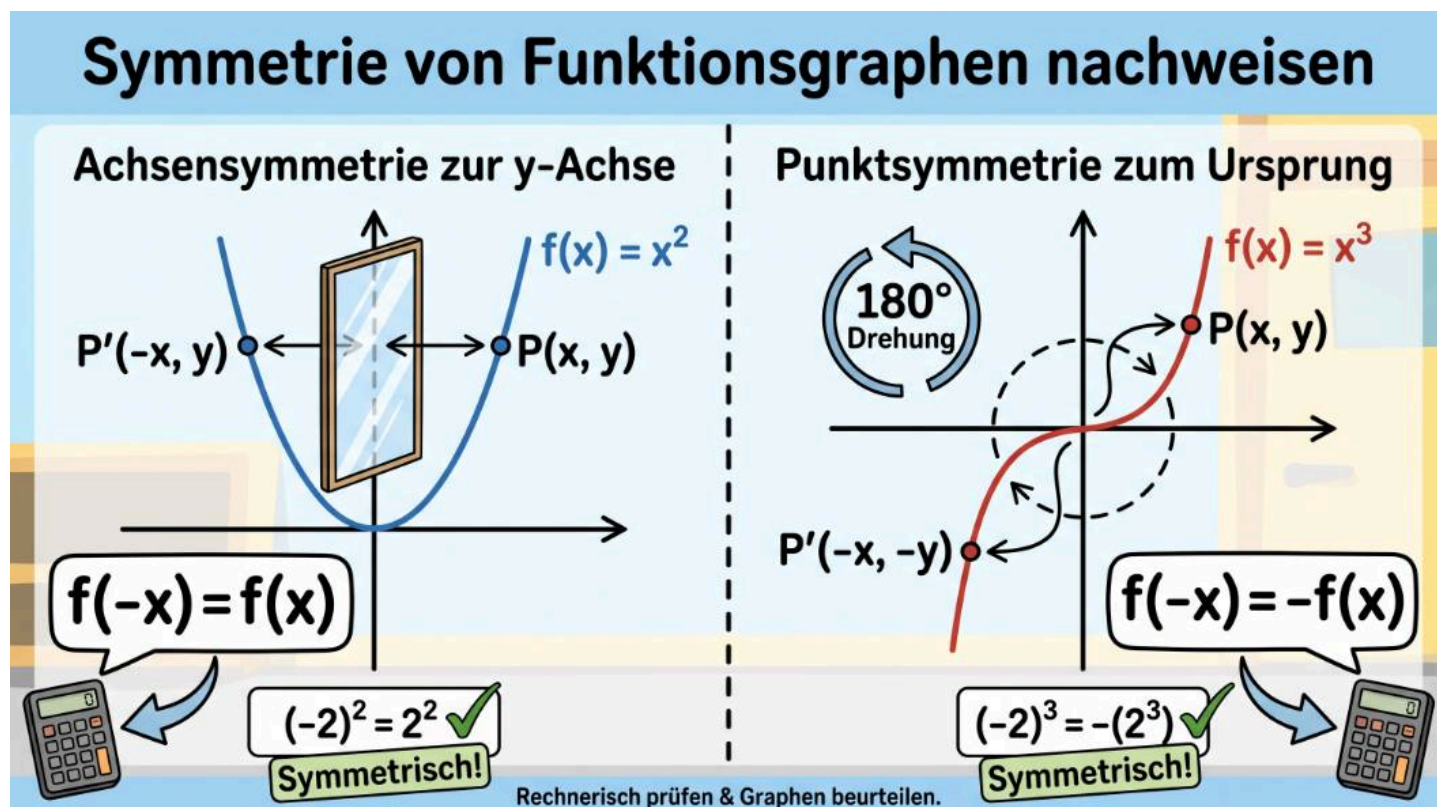
[Achsenschnittpunkte und Schnittpunkte von Graphen bestimmen](#) eb23413e-a334-5dd3-98e5-de067208819e

# Symmetrie von Funktionsgraphen nachweisen

Lernziel-ID d8c9eb57-1614-4c1d-829a-618134def352

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Grundlagen der Analysis und mathematische Modelle >

Funktionen und ihre Darstellung



## Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Achsensymmetrie zur y-Achse und Punktsymmetrie zum Ursprung rechnerisch nachweisen (z. B. mit  $f(-x)=f(x)$  bzw.  $f(-x)=-f(x)$ ), dabei prüfen, ob mit jedem  $x$  auch  $-x$  zur Definitionsmenge gehört, und Graphen entsprechend beurteilen.

### Geltung

BB, BE, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BW: Sek. I · G8; Sek. I · G9; Sek. II · GK; + 1 weitere Kombinationen

BY: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

### Direkte Vorbedingungen

Keine

### Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

### Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Funktionsbegriff und Darstellungen verstehen](#) 09f47964-2cd0-410e-93ee-9632b582fc91

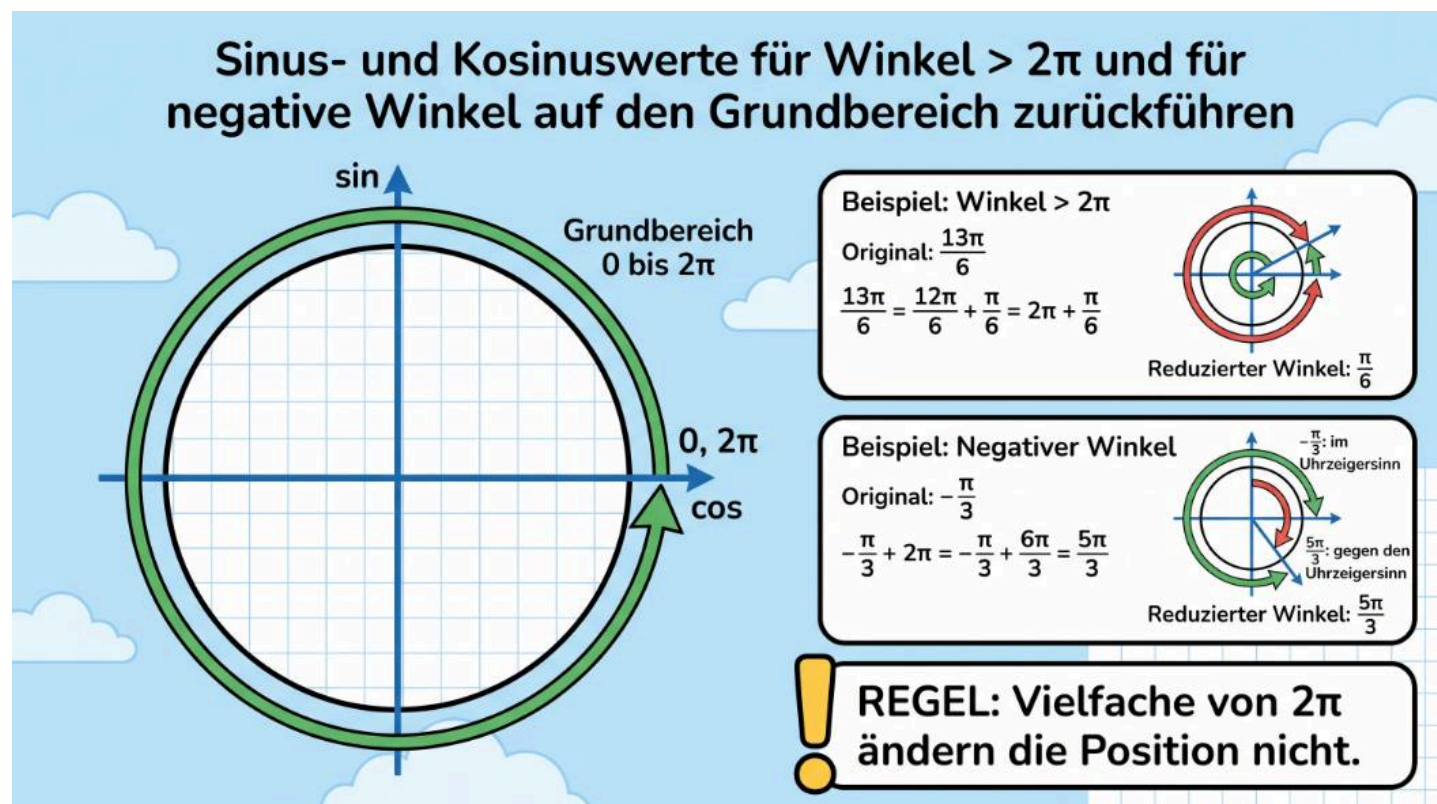
### Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Funktionen und Darstellungen analysieren](#) e7013f6e-6051-5c88-8b4b-e054dc8db4cc

# Sinus- und Kosinuswerte für Winkel größer als $2\pi$ und für negative Winkel auf den Grundbereich zurückführen

Lernziel-ID 53b47494-ec60-4128-840d-2a4c4bab6d32

Mathematik > Sekundarstufe I > Jahrgangsstufe 10 > Trigonometrische Funktionen, Einheitskreis und Periodizität



## Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann mithilfe des Einheitskreises Sinus- und Kosinuswerte für Winkelgrößen größer als  $2\pi$  sowie für negative Winkelgrößen auf entsprechende Werte im Grundbereich zwischen 0 und  $2\pi$  zurückführen und die Reduktionsschritte erläutern.

### Geltung

BB, BE, HE, RP, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9

BY, NI, NW, SL: Sek. I · G9

HH, SN, ST: Sek. I · G8

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

### Direkte Vorbedingungen

Keine

### Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

### Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Mathematik? – Entdecken, Muster & Alltag](#) 65365dce-f33f-49d8-9516-42f75883aa86

[Sinus- und Kosinuswerte am Einheitskreis im Bogenmass deuten und Winkel bestimmen](#) c8818eae-0c4d-4fa1-9085-04a9c95a668b

### Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Graphen von Sinus und Kosinus aus dem Einheitskreis ableiten und Periodizität sowie ihren Zusammenhang begründen](#) 302a857d-ad71-4bdf-81f3-851c95aeeef1

# Potenzfunktionen mit ganzzahligen Exponenten beschreiben

Lernziel-ID 30c013ac-5164-4c3c-8bc1-9a10b2f49533

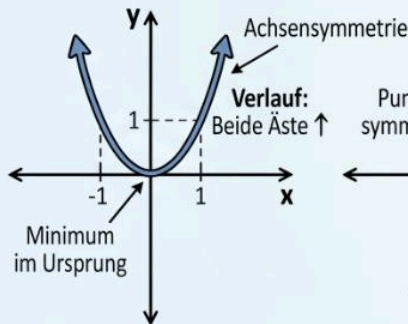
Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Grundlagen der Analysis und mathematische Modelle >

Funktionen und ihre Darstellung > Potenzfunktionen und ganzrationale Funktionen in Grundzügen beschreiben

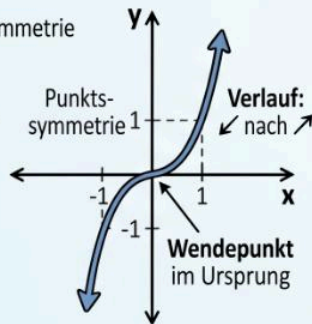
## Potenzfunktionen mit ganzzahligen Exponenten beschreiben

### Positive ganzzahlige Exponenten ( $n > 0$ )

$n$  gerade (z.B.  $y=x^2$ )

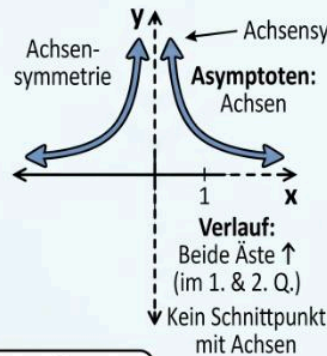


$n$  ungerade (z.B.  $y=x^3$ )

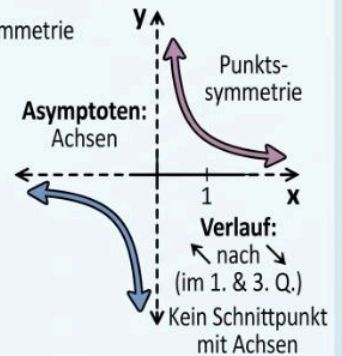


### Negative ganzzahlige Exponenten ( $n < 0$ )

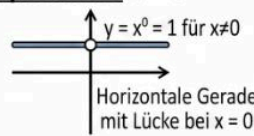
$n$  gerade (z.B.  $y=x^{-2} = \frac{1}{x^2}$ )



$n$  ungerade (z.B.  $y=x^{-1} = \frac{1}{x}$ )



### Spezialfall: $n = 0$



### Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Potenzfunktionen mit ganzzahligen Exponenten anhand ihrer charakteristischen Eigenschaften beschreiben und typische Verläufe vergleichen.

#### Geltung

BB, BE, HB, HH, MV, NI, NW, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK  
BW, RP, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9; Sek. II · GK; + 1 weitere Kombinationen  
BY: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK  
+ 1 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

#### Direkte Vorbedingungen

Keine

#### Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

#### Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Mathematik? – Entdecken, Muster & Alltag](#) 65365dce-f33f-49d8-9516-42f75883aa86

#### Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Aufgabe 7 \(Jahrgangsstufe 9, 5 BE\)](#) 567e352a-af31-53b0-ac9d-cbcafa0622b7

[Transformationen von Potenz- und Wurfelfunktionsgraphen beschreiben](#) eb28b403-f9fc-57ea-a793-b4555596fdd7